汽車 W-HUD 抬頭顯示器 簡易測試版

材料清單與測試步驟（含推薦品牌） · 2026-10-12

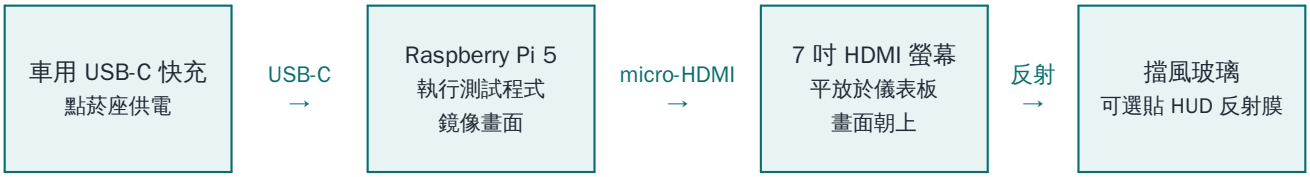
一、測試目的

・用最少的材料，先確認「螢幕平放在儀表板、反射到擋風玻璃」的實際效果。

・確認畫面位置、大小、清晰度、雙影程度，以及鏡像方向是否正確。

・確認效果後，再升級成正式版（高亮度螢幕、車用電源、GPS、藍牙連動）。

二、測試架構



測試畫面內容：黑底、白色大箭頭、距離數字、路名、一行假歌詞，整個畫面左右鏡像。螢幕由 Pi 的 USB 供電。

三、材料清單

項目	推薦品牌 / 型號	說明	狀態
主機	Raspberry Pi 5	執行測試程式	已有
microSD 卡	SanDisk 或 Samsung（32GB 以上）	安裝 Raspberry Pi OS	已有可沿用
螢幕	Waveshare（微雪）7 吋 HDMI LCD	樹莓派最常見的螢幕品牌，台灣容易買到；插 HDMI 即可使用，用 USB 從 Pi 取電	要買
影像線	UGREEN 綠聯 micro-HDMI 轉 HDMI	Pi 5 是 micro-HDMI 輸出；部分 Waveshare 型號有附線，買前確認	要買
車用供電	車用 USB-C PD 快充（Anker、Belkin 等，5V 3A 以上）+ USB-C 線	測試階段直接插點菸座，不用接保險絲盒	要買
反射膜	汽車用品店的 HUD 反射膜一小張	可先不貼，比較貼與不貼的雙影差異	選購
固定	儀表板防滑墊	螢幕平放不會滑動	選購

先不用買：CarPiHAT、USB GPS、NVMe SSD、光感測器、保險絲取電線、工具組。

四、測試步驟

步驟	內容
1. 準備系統	microSD 燒錄 Raspberry Pi OS，放入測試程式（開機後全螢幕顯示鏡像測試畫面）
2. 室內確認	在家接螢幕開機，確認畫面正常顯示、鏡像方向正確
3. 上車擺放	車子停好，螢幕平放在駕駛座前方的儀表板上，畫面朝上
4. 觀察效果	坐在駕駛座正常坐姿，看擋風玻璃上的反射畫面
5. 調整	前後移動螢幕調整畫面高度；嘗試貼 / 不貼反射膜比較雙影
6. 記錄	拍照記錄位置、大小、清晰度，作為正式版選螢幕尺寸與亮度的依據

五、檢查重點

項目	要確認的事
位置	畫面是否在視線前方，但不擋住路面
大小	箭頭、距離、歌詞的字是否一眼看得清楚；7 吋夠不夠大
亮度	傍晚、夜晚是否清楚；會不會太亮刺眼
雙影	有沒有兩個錯開的影子，貼反射膜後是否改善
方向	鏡像後文字是否正向；需不需要上下翻轉
變形	畫面是否被拉長或呈梯形

注意

・一般 7 吋螢幕亮度約數百 nits，請在傍晚或晚上測試；大太陽下看不清楚是正常的，正式版會換高亮度螢幕。

・使用車用快充時，Pi 5 可能出現電源不足提示，測試階段不影響。
・請在停車狀態下測試與調整，不要邊開車邊操作。

六、測試通過後的升級方向

升級項目	推薦	用途
高亮度螢幕	Newhaven NHD-7.0-HDMI-HR-RSXP（1100 nits），或 Feelworld 等攝影監看螢幕	白天陽光下也看得清楚
車用電源	TJD CarPiHAT PRO 5	12V→5V 5A 供電、熄火自動安全關機
車速 / 距離倒數	GlobalSat 環天 BU-353N5 USB GPS	車速顯示、轉彎距離倒數
資料連動	iPhone 藍牙 ANCS + AMS（軟體）	Google Maps 導航與 Spotify 歌詞連動

完整正式版內容請參考「W-HUD_系統架構與材料清單.pdf」。